ESCOLA ESTADUAL DR. SIDRÔNIO AUGUSTO DE SANTA MARIA

Disciplina: Química
Professor (a): Dra. Regina Acacio da Silva
Turma: 2º ANO "A" - MARKETING

ALANA CARLA DA SILVA
ERICK CÂNDIDO GONZAGA
MYRELLE LIMA BATISTA DA SILVA
RAYSSA MARCELA HENRIQUE DOS SANTOS
INGRID AMÂNCIO FELIX
LAWINNYA VITÓRIA DA SILVA MESSIAS
LÉA DA SILVA GOMES
SAMIRA ANSELMO DA SILVA
VINICIUS PRADO AMORIM

PROJETO DE PESQUISA PARA A XI MOSTRA CIENTÍFICA
O Poder da Dessalinização no Futuro Hídrico de Alagoas

Santa Luzia do Norte
Junho de 2026

ALANA CARLA DA SILVA
ERICK CÂNDIDO GONZAGA
MYRELLE LIMA BASTISTA DA SILVA
RAYSSA MARCELA HENRIQUE DOS SANTOS
INGRID AMÂNCIO FELIX
LAWINNYA VITÓRIA DA SILVA MESSIAS
LÉA DA SILVA GOMES
SAMIRA ANCELMO DA SILVA
VINICIUS PRADO AMORIM

PROJETO DE PESQUISA PARA A XI MOSTRA CIENTÍFICA
O Poder da Dessalinização no Futuro Hídrico de Alagoas

Trabalho escrito solicitado pela Coordenação da XI Mostra Científica disciplina QUÍMICA, sob orientação da professora Dra. Regina Ácacio da Silva, como um dos instrumentos avaliativos do segundo bimestral.

Santa Luzia do Norte
Junho de 2026

Sumário

Sumário 2
I.RESUMO 3
II. Introdução 4
III. Objetivos 6
III.I. Objetivo Geral 6
III.II. Objetivos Específicos 6
IV. Metodologia 7
V. Materiais 8
VI. Procedimento Experimental 9
VII. Resultados e Discussões 11
VIII. Conclusão e Considerações finais 13
IX. Referencias 14

I.RESUMO

Este estudo analisa a tecnologia de dessalinização como alternativa estratégica para a segurança hídrica em Alagoas, focando nas regiões do Semiárido e nas projeções litorâneas. Investigaram-se os processos físico-químicos de membranas, como a Osmose Reversa, para a remoção de Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), além dos desafios ambientais no descarte do rejeito salino. A metodologia aliou uma revisão bibliográfica à criação de materiais, como meios didáticos para culminância da XI Mostra Científica, incluindo duas maquetes com o objetivo de contextualizar a evolução dos modos de tratamento da água, um protótipo experimental das etapas de tratamento e uma animação audiovisual. Os resultados práticos demonstraram a eficácia didática dos modelos na simplificação de conceitos como dureza e condutividade, promovendo a conscientização pública. Conclui-se que a tecnologia é viável e essencial para o futuro hídrico do estado, desde que associada ao manejo sustentável dos impactos ecológicos.

Palavras-chave: Dessalinização. Osmose Reversa. Alagoas. Materiais Didáticos. Sustentabilidade

II. Introdução

A busca por água potável deixou de ser uma questão de saneamento básico para se tornar um desafio estratégico global. O crescimento populacional, a expansão do agronegócio e a poluição de rios e lagos vêm reduzindo a oferta de mananciais superficiais, elevando os custos do tratamento convencional pelo uso massivo de insumos químicos (BRITO; DEGASPERI, 2025). Com crises hídricas cada vez mais frequentes, a exploração de fontes alternativas virou uma necessidade urgente (PINHEIRO, 2023).

Nesse cenário, a dessalinização de águas salobras e salinas ganhou força, saltando de uma capacidade global de 5 milhões de m³/dia em 1980 para mais de 80 milhões de m³/dia nos anos seguintes (TORRI, 2015). Países do Oriente Médio, além de Estados Unidos, Israel e Espanha, já dependem diretamente dessa tecnologia para abastecer suas populações (BRITO; DEGASPERI, 2025; TORRI, 2015). No Brasil, a técnica ganhou um papel vital no Semiárido nordestino. Como a escassez de água superficial obriga a abertura de poços artesianos, a geologia local faz com que cerca de 70% deles entreguem águas salobras (BRITO; DEGASPERI, 2025; JÚNIOR, 2020). Quimicamente, essas águas subterrâneas concentram uma carga alta de Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), com destaque para os íons cloreto (CL^-), sódio (Na^+), cálcio (Ca^{2+}) e magnésio (Mg^{2+}) gerando problemas severos de dureza e alta condutividade elétrica (RICHTER; NETTO, 1991).

Essa realidade afeta diretamente o Semiárido de Alagoas, onde as comunidades rurais historicamente enfrentam a escassez de água segura. Como resposta, o Programa Água Doce (PAD) instalou sistemas locais de dessalinização para recuperar poços condenados pelo excesso de sal (JÚNIOR, 2020; MMA, 2017). Embora existam processos térmicos baseados em evaporação (SPIRO; STIGLIANI, 2009), o território alagoano destaca-se pelo uso de tecnologias de membranas, utilizando tanto a Eletrodiálise (ED), que separa os sais por meio de um potencial elétrico (MULDER, 1996), quanto a Osmose Reversa (OR). Esta última, amplamente consolidada no Sertão do estado, funciona aplicando uma pressão mecânica intensa que força a água pura a atravessar uma barreira microscópica semipermeável, retendo fisicamente os sais dissolvidos do outro lado (MULDER, 1996; TORRI, 2015).

Essa transição altera radicalmente a química da água: o tratamento reduz os SDT para níveis seguros (abaixo de 500 mg/L), eliminando até 99% dos sais dissolvidos (RICHTER; NETTO, 1991). O produto final perde a condutividade e a dureza, tornando-se uma água branda e potável (SPIRO; STIGLIANI, 2009). Físico-quimicamente, essa queda na condutividade ocorre porque o transporte de corrente elétrica no meio aquoso depende diretamente da presença de íons livres em solução; ao reter a quase totalidade desses eletrólitos na membrana de osmose reversa, a resistência elétrica da água aumenta drasticamente (RICHTER; NETTO, 1991). Essa remoção é fundamental, pois os íons de cálcio e magnésio da água dura reagem com os ácidos graxos dos sabões, gerando um precipitado insolúvel que reduz a espumação e a eficiência da limpeza. Além disso, a presença desses íons pode provocar o entupimento de tubulações residenciais e industriais devido à precipitação e ao acúmulo de carbonato de cálcio ($CaCO_3$) ao longo do tempo (RICHTER; NETTO, 1991). No território alagoano, essas

estruturas de menor porte ganham eficiência ao integrar o aproveitamento da salmoura rejeitada para a criação de peixes e irrigação de plantas forrageiras, reduzindo perdas e custos logísticos (MMA, 2017).

As perspectivas futuras indicam a expansão dessa matriz em Alagoas através de usinas de grande porte para a dessalinização da água do mar no litoral. Impulsionado pelo Marco Legal do Saneamento e por concessões privadas, o planejamento estratégico prevê integrar a osmose reversa aos sistemas de macrodistribuição (ALAGOAS, 2021; BRASIL, 2020). Essa evolução busca proteger a Região Metropolitana de Maceió e os polos industriais contra crises hídricas, espelhando-se em modelos centrais do Nordeste que já utilizam a água marinha para garantir o suprimento urbano (SANTOS; SILVA, 2024).

Apesar dos ganhos sociais, a operação dessas usinas traz desafios ecológicos (PINHEIRO, 2023). O principal gargalo técnico é o descarte do rejeito salino. Por concentrar todos os íons barrados pelas membranas e carregar aditivos químicos do pré-tratamento — como os anti-incrustantes, que agem complexando os íons Ca^{2+}e Mg^{2+} ou interferindo diretamente na nucleação dos cristais para impedir reações de precipitação (MULDER, 1996), como a formação do carbonato de cálcio sólido: $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3$ a disposição errada dessa salmoura no solo ou em riachos causa salinização e degradação ambiental, um impacto monitorado de perto no Agreste e Sertão de Alagoas (BRITO; DEGASPERI, 2025; JÚNIOR, 2020; PINHEIRO, 2023).

A partir do cruzamento entre essas demandas técnicas, químicas e socioambientais, este artigo tem como objetivo analisar o cenário atual e as projeções da dessalinização de água, discutindo os principais métodos de processamento e avaliando o impacto e o poder das usinas de dessalinização no abastecimento do território de Alagoas (ARAÚJO et al., 2018).

III. Objetivos

III.I. Objetivo Geral

Demonstrar a viabilidade e a importância da tecnologia de dessalinização como alternativa para a segurança hídrica no estado de Alagoas, por meio do resgate histórico da evolução do tratamento de água e da representação prática do processo físico-químico por osmose.

III.II. Objetivos Específicos

- Apresentar de forma clara e objetiva a evolução histórica a das técnicas de tratamento de água ao longo do tempo, destacando como a humanidade migrou de filtragens simples para tecnologias avançadas como a dessalinização;

- Expor a realidade hídrica do território alagoano, identificando as regiões (como o Sertão) que necessitam de miniestações e poços de dessalinização devido à presença de águas salobras no solo cristalino.

- Construir uma maquete experimental e didática que ilustre de forma visual e compreensível para a comunidade escolar as etapas do processo de separação entre o sal e a água doce.

- Conscientizar o público da feira de ciências sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e sobre os desafios ambientais locais, como o descarte correto do rejeito salino gerado pelas usinas de dessalinização.

IV. Metodologia

Como instrumento de pesquisa, realizou-se uma ampla revisão bibliográfica para fundamentação teórica deste artigo científico. Com base nesses dados, foram confeccionadas duas maquetes tridimensionais que representam os métodos de adequação hídrica utilizados por civilizações de diferentes períodos, com a finalidade de contextualizar a evolução histórica do tratamento da água.

A essa abordagem histórica, integrou-se a exposição de um experimento prático que simula o processo de dessalinização de águas salobras executado no interior das usinas reais. Para dinamizar a explicação oral, produziu-se uma animação audiovisual de aproximadamente 4 minutos e meio , ilustrando didaticamente o comportamento molecular da água (H_2O) durante o tratamento.

Como etapa de validação e controle de qualidade do processo experimental, incluiu-se a análise microscópica da água após a dessalinização. Utilizou-se um microscópio óptico para inspecionar visualmente a eficácia da retenção física de micropartículas e resíduos suspensos pelas membranas e camadas filtrantes. Essa análise complementar permitiu avaliar a pureza física do efluente tratado, servindo como ferramenta didática visual para demonstrar à comunidade escolar a ausência de sedimentos microscópicos e comprovar a eficiência das barreiras utilizadas no protótipo.

V. Materiais

- Mangueira - 2 metros (Experimento)
- Pedras (Experimento)
- Carvão ativado – 1kg (Experimento)
- Potes - 500 ML 3 unidades (maquetes*)*
- Bombas de Oxigênio (Experimento)
- Bastão de cola quente - 1 pacote (para a maquete, dinâmicas e decorações)
- Fio de fada - azul 10 peças (decorações - maquetes e barraca)
- Vela do Carvão ativado - 1 unidade (experimento)
- Algodão (experimento)
- Areia fina (Experimento)
- Biscuit; (maquete)
- TNT; (para cobrir a barraca)
- Água; (maquete)
- Tintas spray (maquete/experimento)
- Três chapas de MDF (Experimento/maquete)
    - 60 cm x 40 cm
    - 40 cm x 40 cm
    - 40 cm x 40 cm

VI. Procedimento Experimental

O procedimento experimental foi estruturado em duas etapas integradas: a apresentação da evolução cronológica do tratamento de água e a demonstração prática e sequencial do processo químico de dessalinização, através de protótipos didáticos interativos. Nesse contexto, elaboramos duas maquetes para a contextualização histórica:

1ª Maquete: Demonstra-se a captação rudimentar em poços, cacimbas e cisternas de chuva, evidenciando métodos de filtragem lenta (filtros de barro) e a vulnerabilidade microbiológica, na qual as civilizações pretéritas estavam submetidas para conseguir água limpa e própria para consumo.

2ª Maquete: Representa uma Estação de Tratamento de Água (ETA) convencional. Demonstram-se visualmente as etapas fundamentais para que a água se torne própria para consumo. (coagulação/floculação, decantação, filtração em leito de areia, desinfecção - cloração - e distribuição hídrica.)

Maquete/experimento do processo de dessalinização:

No experimento prático apresentaremos a transição para a segurança hídrica e tecnológica através da dessalinização por membranas, simulando o aproveitamento de fontes de água salobra ou salina do território alocado.

Para detalhar o funcionamento do experimento, o fluxo de tratamento da água salina é acionado sequencialmente através de mecanismo na qual faz a água transitar, simulando os fenômenos físico-químicos durante o processo de dessalinização, sendo composto por diversas etapas consecutivas:

1.Pré-tratamento da água: A água salina inicialmente passa por camadas de areia, algodão, pedras e carvão ativado - já que o mesmo apresenta elevada área superficial, promovendo interações intermoleculares que retêm compostos orgânicos e impurezas dissolvidas. Nessa etapa ocorrem processos físicos de separação, nos quais partículas sólidas suspensas, sedimentos e matéria orgânica são removidos. O carvão ativado apresenta elevada área superficial e promove a adsorção de compostos responsáveis por odores, sabores e algumas impurezas dissolvidas.

2.Separação dos sais dissolvidos: A dessalinização baseia-se na remoção de íons dissolvidos, principalmente sódio (Na^+) e cloreto (Cl^-), responsáveis pela salinidade da água, representados

pela equação química: $NaCl \rightarrow Na^{+} + Cl^{-}$. Nas usinas reais, esse processo ocorre por osmose reversa, na qual ocorre naturalmente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Na osmose reversa, aplica-se uma pressão superior à pressão osmótica para inverter esse fluxo, em que uma pressão superior à pressão osmótica é aplicada para forçar a passagem das moléculas de água através de uma membrana semipermeável, as membranas semipermeáveis possuem poros microscópicos que permitem a passagem das moléculas de água (H_2O), mas impedem a passagem da maioria dos íons dissolvidos, retendo os sais dissolvidos.

3.Redução da condutividade elétrica: à medida que os íons são removidos, ocorre diminuição da condutividade elétrica da água, uma vez que a condução de corrente elétrica em soluções aquosas depende da presença de partículas carregadas em movimento.

4.Ajuste químico da água: Após a dessalinização, a água pode receber minerais como cálcio (Ca^{2+}) e magnésio (Mg^{2+}), tornando-se mais adequada ao consumo humano. Também é realizado o controle do pH, geralmente mantendo-o próximo da neutralidade (pH entre 6,5 e 8,5).

5.Relação com a dureza da água: A remoção de íons cálcio e magnésio reduz a dureza da água. Quimicamente, isso evita a formação de incrustações de carbonato de cálcio ($CaCO_3$) em tubulações e equipamentos, aumentando sua vida útil.

VII. Resultados e Discussões

Os resultados deste projeto foram obtidos por meio da convergência entre a fundamentação teórico-química e o desenvolvimento dos materiais didáticos (maquetes, experimento e animação audiovisual) elaborados para a XI Mostra Científica. A análise integrada desses elementos permitiu alcançar os objetivos propostos de forma sequencial e metodologica.

Em consonância com o primeiro objetivo específico, a construção das duas maquetes permitiu à comunidade escolar visualizar a transição cronológica das tecnologias de potabilização:

Na primeira maquete (focada na representação histórica) representamos as ferramentas utilizadas pelos povos antigos como: poços, cacimbas e filtros de barro evidenciando as limitações técnicas e a severa vulnerabilidade microbiológica a que as civilizações do passado estavam submetidas. Discutiu-se que os métodos rudimentares focavam prioritariamente na estética da água (remoção de turbidez visual), negligenciando microrganismos patogênicos e contaminantes químicos dissolvidos.

Na segunda maquete (Estação de Tratamento Convencional - ETA) apresentamos como ocorre os processos físico-químicos modernos de macrodistribuição, divididos em etapas consecutivas: coagulação/floculação, decantação, filtração em leito de areia, desinfecção (cloração) e distribuição hídrica. Demonstrou-se que, embora a ETA convencional seja altamente eficaz para águas superficiais doces, ela se mostra quimicamente ineficiente para a remoção de sais dissolvidos, justificando a necessidade de migração para tecnologias avançadas em regiões específicas.

No segundo e terceiro objetivos específicos, o experimento simulou de forma didática o tratamento de águas salobras abundantes no subsolo cristalino do Semiárido de Alagoas, a partir da tecnologia inovadora de dessalinização por Osmose reversa, composto por várias etapas essenciais para a conversão da água salobra para a água sem dureza.

Inicialmente, no pré-tratamento, a água passou por camadas de areia, algodão e carvão ativado, promovendo a separação física de sólidos suspensos e a adsorção de compostos orgânicos responsáveis por odores e sabores indesejados.

Na etapa principal, o modelo simulou o princípio da osmose reversa, demonstrando como a aplicação de uma pressão superior à osmótica força o solvente através de membranas semipermeáveis, retendo a carga salina.

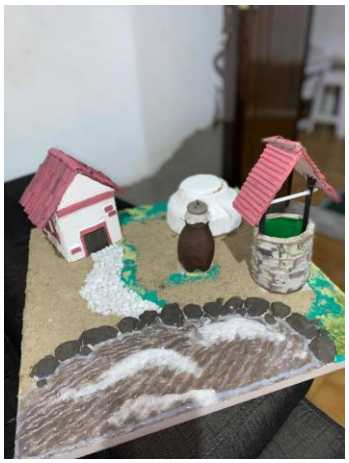
Como consequência direta da remoção desses eletrólitos livres, observou-se uma queda acentuada na condutividade elétrica da solução. Além disso, a retenção de cálcio (Ca^{2+} e magnésio ($Mg^{2+)}$ eliminou o caráter de "água dura", transformando-a em "água branda".

Como ferramenta de suporte para complementar nossa explicação oral, o vídeo animado de 4,5 minutos complementou a explicação prática ao projetar a dinâmica molecular da água (H_2O) interagindo com as membranas. Os resultados práticos de engajamento foram altamente

positivos: os recursos visuais simplificaram conceitos complexos de físico-química (como condutividade e pressões de membrana), aumentando a compreensão geral do conteúdo exposto.

→ Imagens

1. Imagem



representa os métodos históricos de distribuição atual de gestão hídrica na antiguidade.

2. Imagem



Representa uma ETA e sistema

3. Imagem





Fases de testes de protótipo de filtração por etapas e dessalinização

VIII. Conclusão e Considerações finais

A realização deste projeto de pesquisa permitiu concluir que a tecnologia de dessalinização é uma alternativa viável, estratégica e indispensável para a garantia da segurança hídrica no estado de Alagoas, sobretudo diante do cenário de escassez no Semiárido e do adensamento populacional e industrial no litoral.

A metodologia prática adotada cumpriu integralmente os objetivos específicos estipulados. A construção e exposição das duas maquetes experimentais demonstraram com clareza a evolução histórica dos tratamentos hídricos, provando que a humanidade necessitou migrar de filtragens rudimentares para processos baseados em engenharia de membranas, como a Osmose Reversa, para lidar com a salinização geológica de suas águas. O protótipo de dessalinização elucidou com sucesso fenômenos físico-químicos complexos, tornando a química acessível e compreensível para a comunidade escola.

Apesar dos resultados finais positivos, a fase inicial de testes do protótipo experimental apresentou limitações técnicas significativas que serviram como objeto de estudo e superação pela equipe. O principal ponto negativo verificado concentrou-se na dinâmica hidráulica do sistema, onde registraram-se severas dificuldades no bombeamento contínuo da água salina através das etapas consecutivas de filtragem. A resistência oferecida pelas camadas compactadas de areia e carvão ativado exigiu ajustes sucessivos na pressão e gravidade no fluxo da bomba de direcionamento da água, para evitar vazamentos ou a interrupção do fluxo hídrico.

Adicionalmente, a nossa equipe enfrentou desafios na adaptação ao manejo prático das reações físico-químicas da água em escala reduzida, como o controle exato do tempo de contato para os processos de adsorção e a estabilização visual dos fenômenos simulados. Compreender e calibrar essas variáveis hidráulicas e operacionais demandou repetidos testes, evidenciando a complexidade prática que envolve a engenharia e a operação de usinas de dessalinização em escala real.

IX. Referencias

- ALAGOAS. Plano Estadual de Recursos Hídricos de Alagoas: Relatório de Diretrizes e Estratégias. Maceió: SEMARH, 2021.

- ARAÚJO, Cristiano Agenor Oliveira de *et al*. Dessalinização de águas: o cenário atual brasileiro e suas projeções. Revista Vozes dos Vales, Teófilo Otoni, n. 13, ano VII, p. 1-15, maio 2018.

- BRITO, Kennyon Andrade de; DEGASPERI, Francisco Tadeu. Dessalinização de águas. In: Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica CPS/CNPq (SICT), São Paulo, p. 71-73, 2025.

- JÚNIOR, José Elizaldo. A importância das técnicas e uso da dessalinização da água. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, 2020.

- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Programa Água Doce: Sistemas de Dessalinização Implantados - Estado de Alagoas. Brasília: MMA, 2017. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br. Acesso em: 19 mai. 2026.

- MULDER, M. Basic Principles of Membrane Technology. 2. ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996.

- PINHEIRO, Gabriela da Cruz. Avaliação dos impactos da dessalinização da água do mar para fins de abastecimento humano. 2023. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, 2023.

- RICHTER, C. A.; NETTO, J. M. A. Tratamento de Água: Tecnologia Atualizada. São Paulo: Edgard Blücher, 1991.

- SANTOS, T. M.; SILVA, R. J. Perspectivas da Dessalinização Marinha no Nordeste Brasileiro: Desafios Econômicos e Tecnológicos. Revista Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 29, n. 1, p. 45-56, 2024.

- SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química Ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

- TORRI, Júlia Betina. Dessalinização de água salobra e/ou salgada: métodos, custos e aplicações. 2015. Trabalho de Diplomação (Graduação em Engenharia Química) – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2015.